IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD5 – Relations de comportement

Exercice 1 – Relations de comportement directe et inverse

On s'intéresse à un matériau solide à comportement élastique linéaire isotrope, sous l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP). Ce dernier est caractérisé par les paramètres matériaux suivants :

- λ : 1er coefficient de Lamé, exprimé en Pa, MPa ou GPa
- μ : module de cisaillement (ou second coefficient de Lamé, parfois noté G), exprimé en Pa, MPa ou GPa
- E : module de Young (ou module d'élasticité), Pa, MPa ou GPa
- ν : coefficient de Poisson, sans unité
- K : module d'élasticité isostatique (ou module de compressibilité), exprimé en Pa, MPa ou GPa

Question 1.1 : Rappeler les deux expressions des relations de comportement donnant $\sigma = f_1(\varepsilon)$ et $\varepsilon = f_2(\sigma)$ en fonction des coefficients matériaux (λ, ν, μ et E). Démontrer les relations liant ces coefficients matériaux.

Le module d'élasticité isotatique K comporte une variété de synonymes :

— module d'élasticité à la compression isostatique ;
— module d'élasticité volumique
— module de rigidité à la compression ;
— module d'incompressibilité ;
— module de compression hydrostatique ;
— module de dilatation volumique ;
— etc.

Il relie le premier invariant (trace) du tenseur des contraintes σ au premier invariant du tenseur des déformations ε.

Question 1.2 : Rappeler la condition d'incompressibilité pour un matériau solide. Quelles en sont les conséquences sur le module K pour un tel matériau ?

Lorsque le matériau est chargé au delà de sa limite élastique, il peut apparaître de la déformation plastique ε^{pl}, qui vient s'ajouter à la déformation élastiqueε^{el} pour constituer la déformation totale $\varepsilon(\vec{u})$. La déformation plastique est considérée comme une transformation isochore (comme un mouvement incompressible) dans les métaux et alliages.

Question 1.3 : En déduire le nombre de composantes indépendantes dans le tenseur de déformation plastique dans ce cas précis (en 3D).

Exercice 2 – Cas de l'élasticité linéaire

On considère un matériau élastique, linéaire et isotrope dont on connaît les constantes élastiques :

— le module d'élasticité (module d'Young) est $E = 200\,\text{GPa}$;

— le coefficient de Poisson est $\nu = 0{,}3$.

Question 2.1 : Écrire la relation de comportement qui donne le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ en fonction de celui des déformations linéarisé $\boldsymbol{\varepsilon}$ à l'aide de E et ν.

Question 2.2 : Écrire cette relation en fonction des coefficients de Lamé λ et μ, et donner l'expression de λ et μ en fonction de E et ν. Faire l'application numérique. Que constate-t-on pour μ ?

Question 2.3 : Si on se place en cisaillement pur, le tenseur des déformations linéarisé $\boldsymbol{\varepsilon}$ est donné par :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 0 & \gamma/2 & 0 \\ \gamma/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{2.1}$$

En déduire le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ correspondant.

Question 2.4 : Écrire la relation de comportement qui donne le tenseur des déformations linéarisé $\boldsymbol{\varepsilon}$ en fonction de celui des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ à l'aide de E et ν.

Question 2.5 : En présence d'une pression hydrostatique pure, le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ est donné par :

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbb{I} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} \tag{2.2}$$

En déduire le tenseur des déformations $\boldsymbol{\varepsilon}$ correspondant. Calculer la trace de $\boldsymbol{\varepsilon}$. Que représente cette quantité ? Pourquoi n'y a-t-il pas de contrainte de cisaillement quelle que soit l'orientation de la facette ?